

② $r = 0,5 \text{ m}$

a) $\gamma = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi(0,5)^3} \rightarrow Q = \frac{4}{3}\pi(0,5)^3 \approx 0,29 \text{ C}$

$f(0,5) = 2 \cdot 0,5 = 1$

b)  $\Phi = \oint E \cdot dA \rightarrow \frac{q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} = \oint E \cdot dA \rightarrow \frac{q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} = E \cdot \frac{4}{3}\pi R^3$
 $A = \frac{4}{3}\pi R^2$
 $E = \frac{3q}{\epsilon_0 \cdot 4 \cdot \pi \cdot r^3}$

③ Para o disco completo: $V = \frac{2bQ}{R^2} \left(\sqrt{x^2 + R^2} - x \right)$

Temos qndos $\frac{q}{10} V \rightarrow \frac{q}{10} \left[\frac{2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot 1,5 \cdot 10^{11}}{16} \left(\sqrt{9 + 16} - 3 \right) \right] \approx 303 \text{ V}$

$3 \cdot 10^{-9} = \frac{Q}{\pi r^2} \rightarrow Q = 3 \cdot 10^{-9} \cdot \pi \cdot (1)^2 = 1,5 \cdot 10^{-8} \text{ C}$

① $Q_{bi} = 8 \cdot 10^{-3} \text{ C}$

a) $E = \frac{kQ}{d^2} \quad V = \frac{kQ}{d}$

$E = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 8 \cdot 10^{-3}}{1}$

$E = 8 \cdot 10^6 \text{ C/m}$

$V = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 8 \cdot 10^{-3}}{2}$

$V = 24 \cdot 10^6 \text{ V}$

b) $\frac{Q_b + Q_c}{2} = Q_c \rightarrow -8 \cdot 10^{-3} + Q_c = 4 \cdot 8 \cdot 10^{-3} \rightarrow Q_c = 48 \cdot 10^{-3} + 8 \cdot 10^{-3} = 56 \cdot 10^{-3} \text{ C}$

Antes: $\frac{8 \cdot 10^{-3} \cdot 9 \cdot 10^9}{d^2} = 10$

$Q_a = \frac{10 d^2}{9 \cdot 10^9} = 1,38 \cdot 10^{-10}$

Depois: $\frac{Q_c \cdot 1,38 \cdot 10^{-10} \cdot 9 \cdot 10^9}{d^2} = 30$

$Q_c = 2,4 \cdot 10^{-2}$